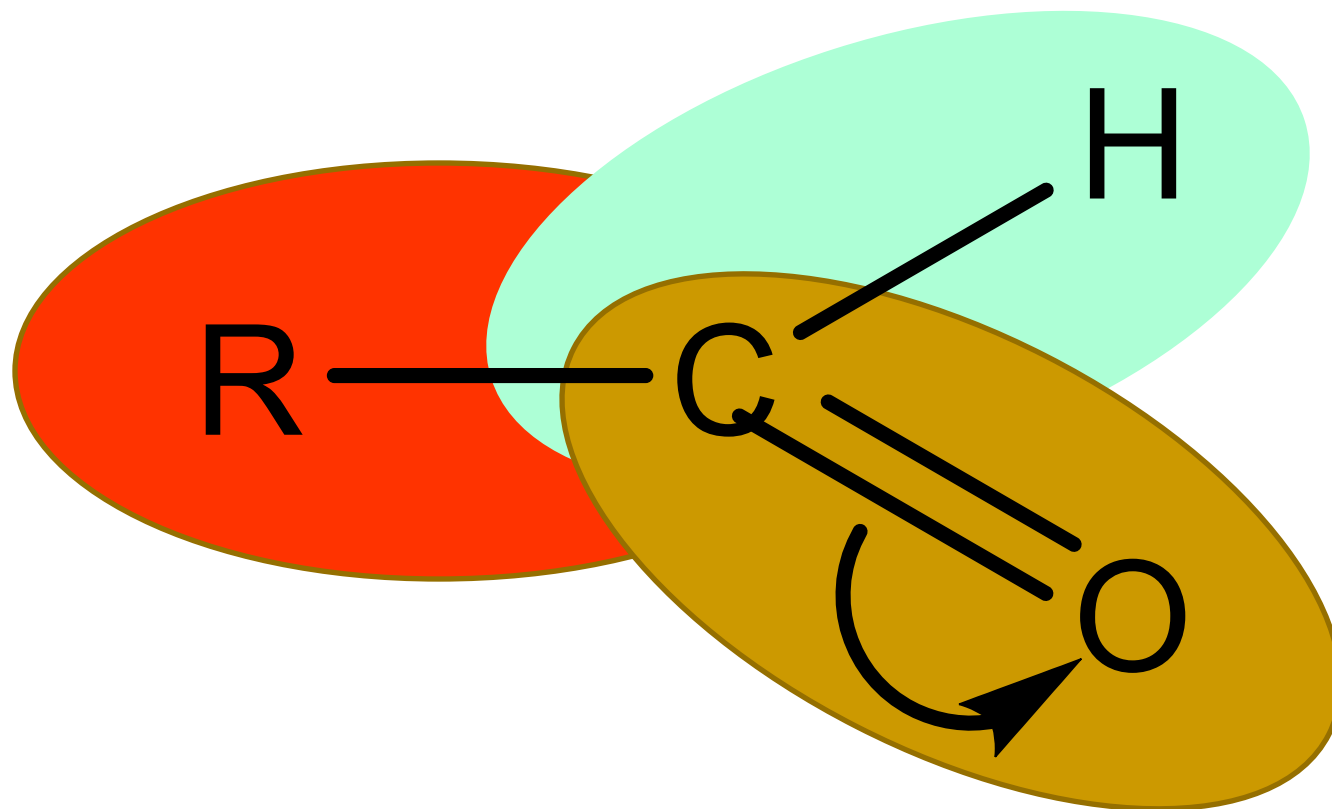

CHƯƠNG 10: ANDEHIT- XETON-AXIT CACBOXYLIC

Aldehyd



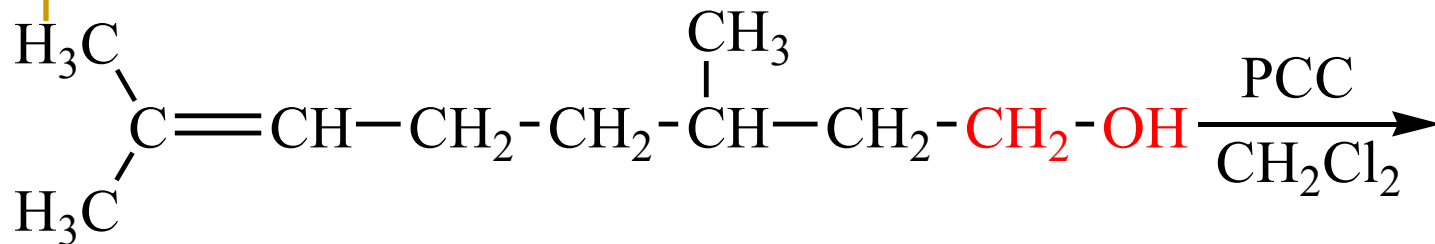
ĐIỀU CHẾ: Aldehyd

-  từ hợp chất có C,H,O:
 - ❖ Ôxy hóa alcol bậc 1
 - ❖ Phản ứng khử dẫn xuất acid carboxylic.
-  Từ hợp chất có C,H:
 - ❖ Từ alken.
 - ❖ Oxi hóa metylaren
-  Phương pháp riêng điều chế aldehyd:
 - ❖ Phương pháp Rosenmund

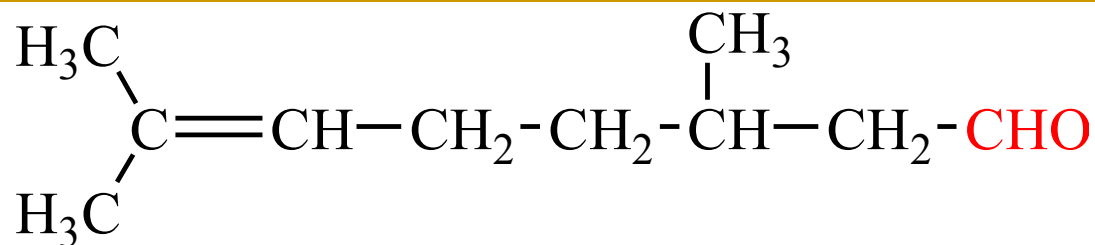


ĐIỀU CHẾ: Aldehyd

Phản ứng oxi hóa



Citronellol

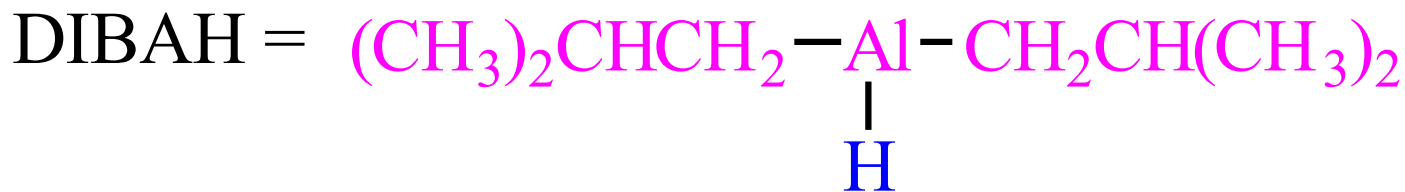
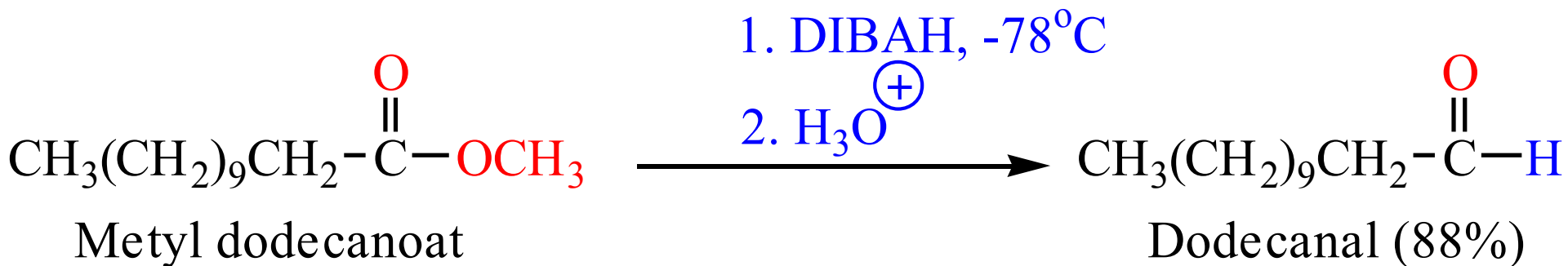


Citronellal (82%)



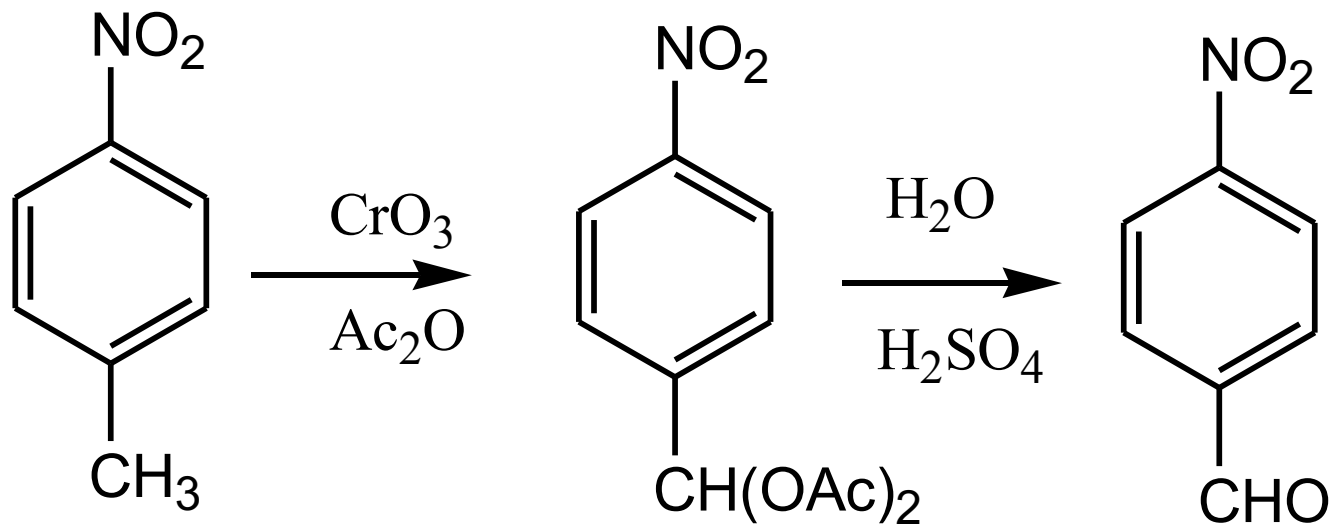
ĐIỀU CHẾ: Aldehyd

 Phản ứng khử dẫn xuất acid carboxylic.



ĐIỀU CHẾ: Aldehyd

Oxi hóa metylaren

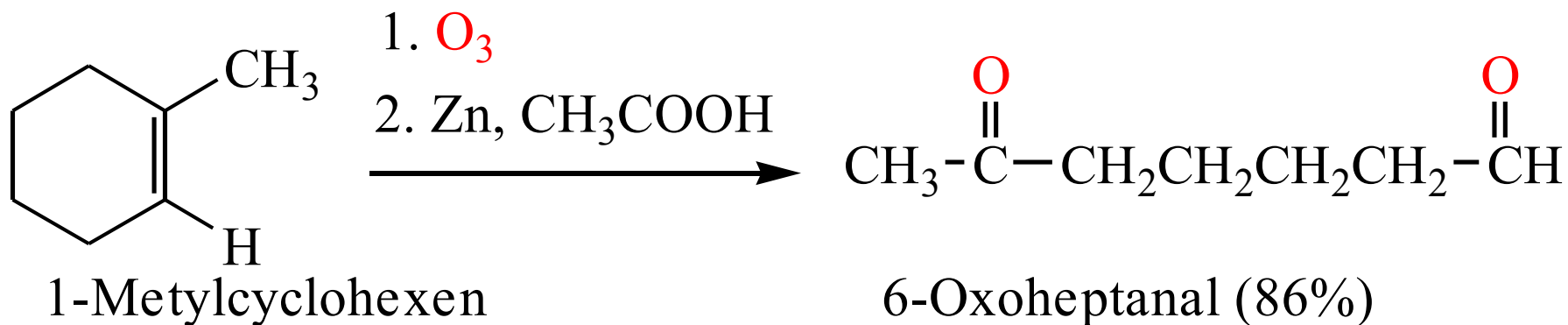


p- Nitrobenzaldehyd



ĐIỀU CHẾ: Aldehyd

 Từ alken.



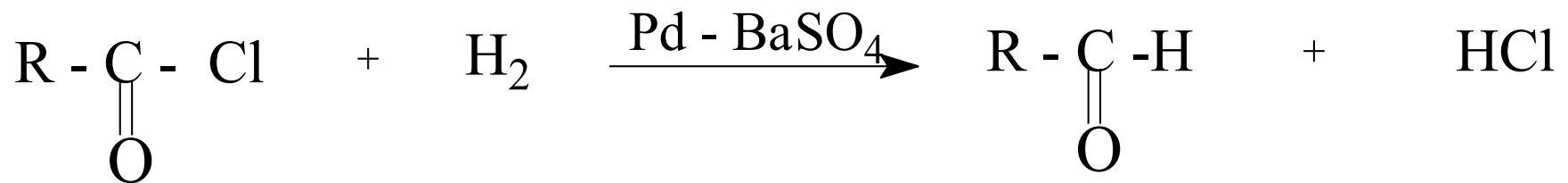
LƯU Ý: Alken có ít nhất có 1 H

Tác nhân O_3 kèm theo cắt mạch để tạo aldehyt



ĐIỀU CHẾ: Aldehyd

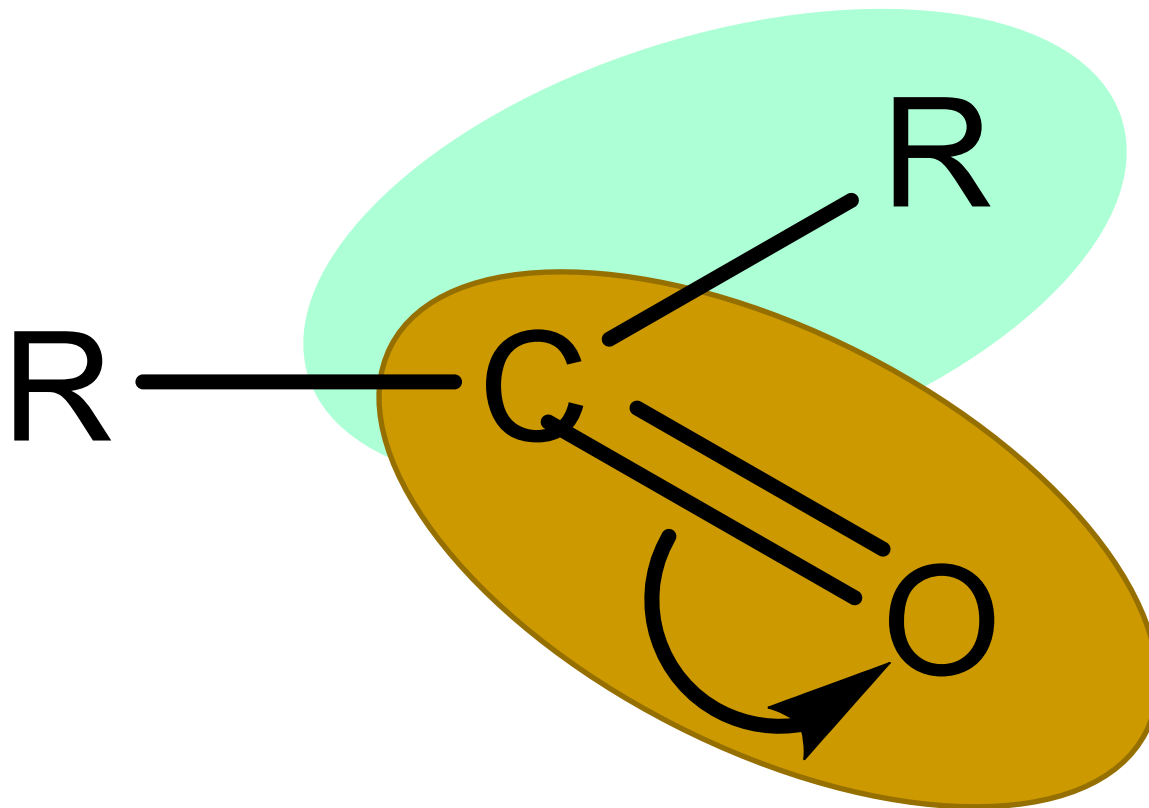
 Phương pháp riêng điều chế aldehyd
(Phương pháp Rosenmund)



LƯU Ý: xúc tác pd có mặt một lượng nhỏ chất kìm hãm xúc tác như lưu huỳnh, bari sunfat, quinolin..



Cetone



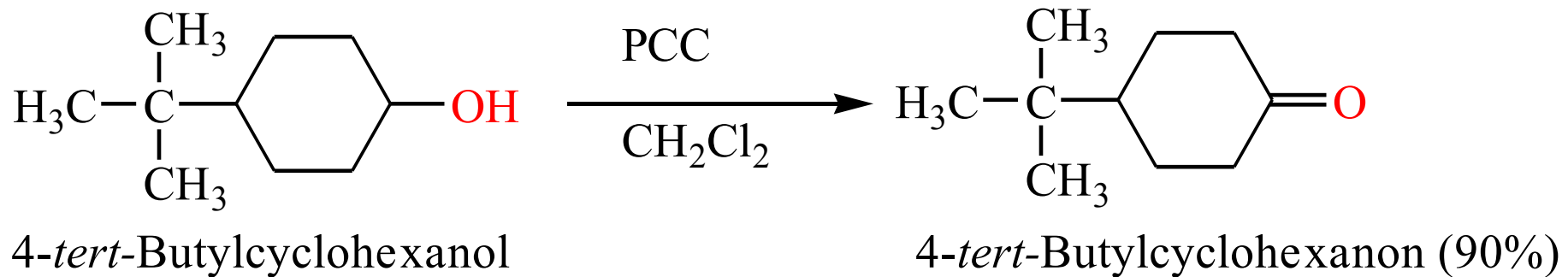
ĐIỀU CHẾ: Ceton

- ❖ Ôxy hóa alcol bậc 2
 - ❖ Phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts
 - ❖ Phản ứng clorur acid với hợp chất cơ kim
-
- ❖ Các phương pháp khác
 - ❖ Ozon giải alken
 - ❖ Điều chế metyl ceton.



ĐIỀU CHẾ: Ceton

Ôxy hóa alcol bậc 2

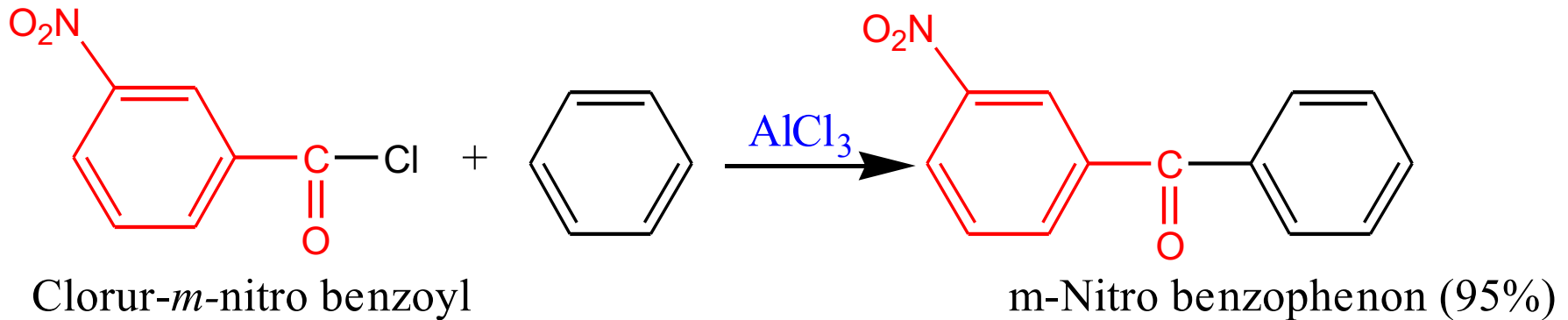


LƯU Ý: Tác chất khác: Jone (CrO_3 trong H_2SO_4), $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ trong CH_3COOH là các tác nhân hiệu quả



ĐIỀU CHẾ: Ceton

Phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts



ĐIỀU CHẾ: Ceton

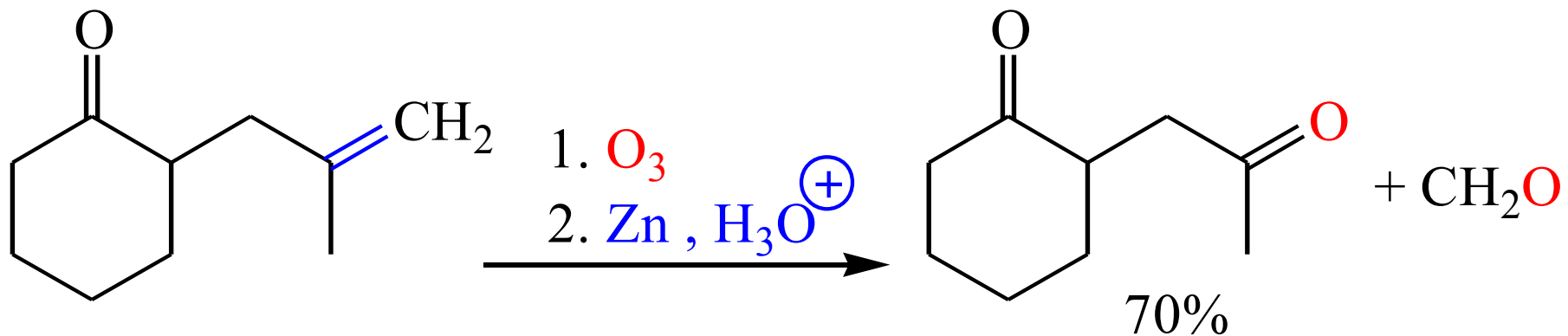
 Phản ứng clorur acid với hợp chất cơ kim



ĐIỀU CHẾ: Ceton

 Các phương pháp khác

 Ozon giải alken

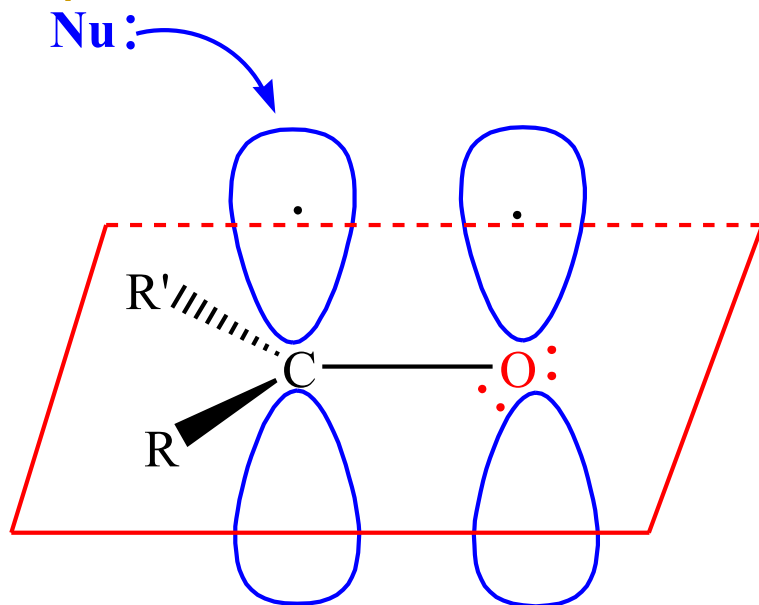


TÍNH CHẤT HÓA HỌC

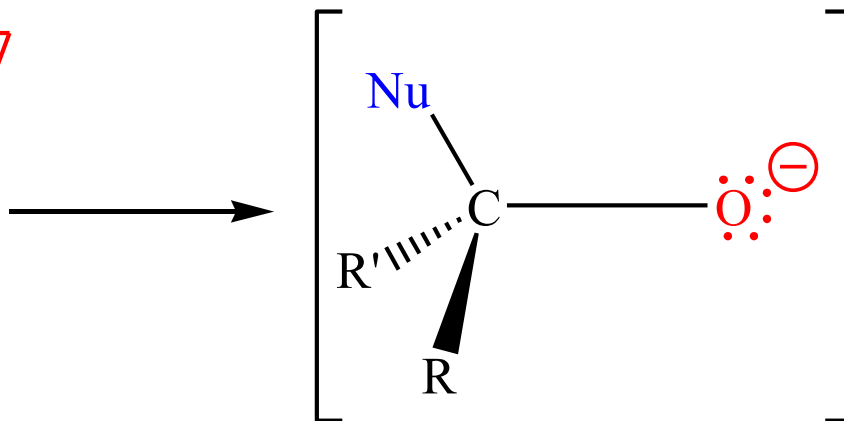


Phản ứng cộng nucleophil

Nu:



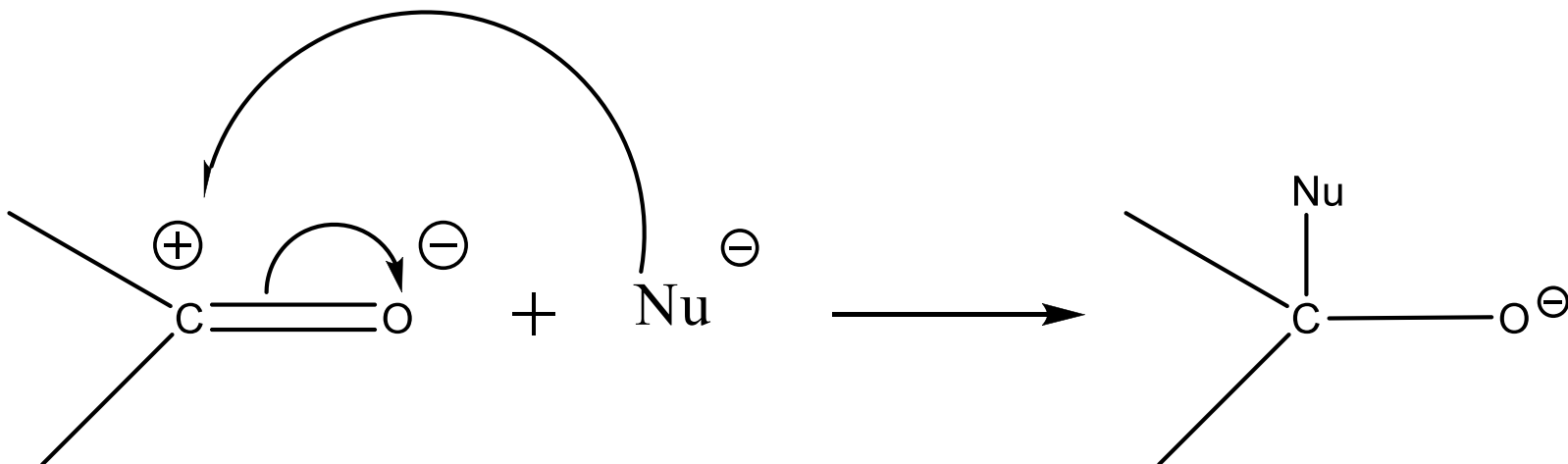
Nhóm carbonyl lai hóa sp^2



Cấu trúc tứ diện (lai hóa sp^3)



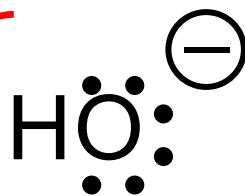
Phản ứng tổng quát: A_N



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Phản ứng cộng nucleophil

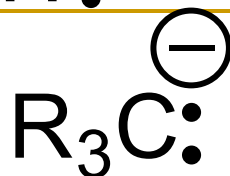
Các nucleophile
mang $\ominus$



ion hydroxid



ion hydrur



Carbanion



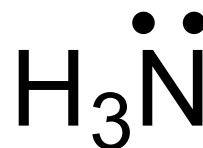
ion alkoxid



ion cyanur

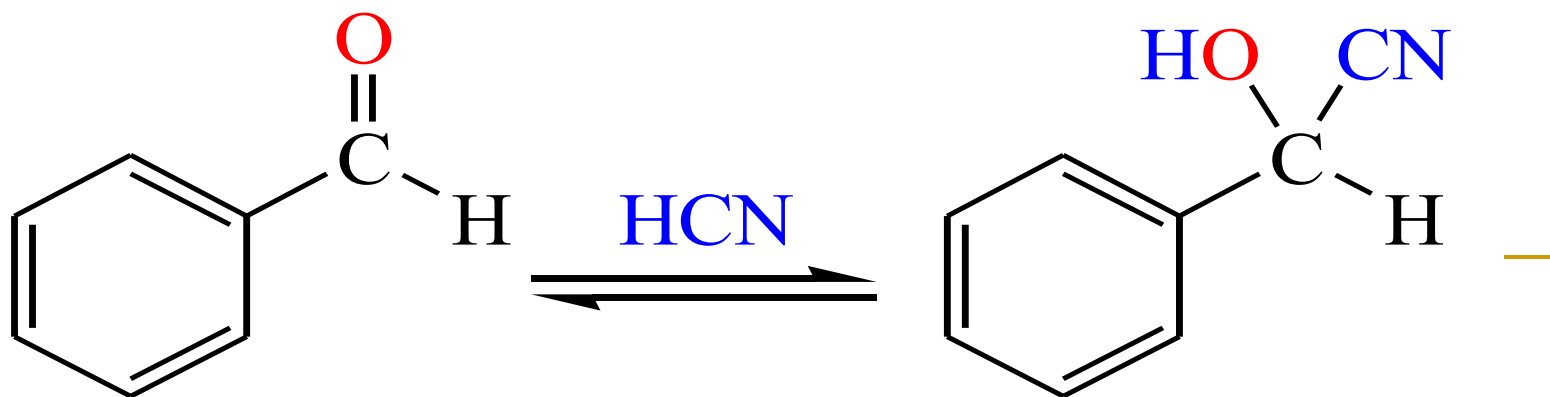


Các nucleophile
trung tính



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Phản ứng cộng nucleophil của HCN (Cyanohydrin)



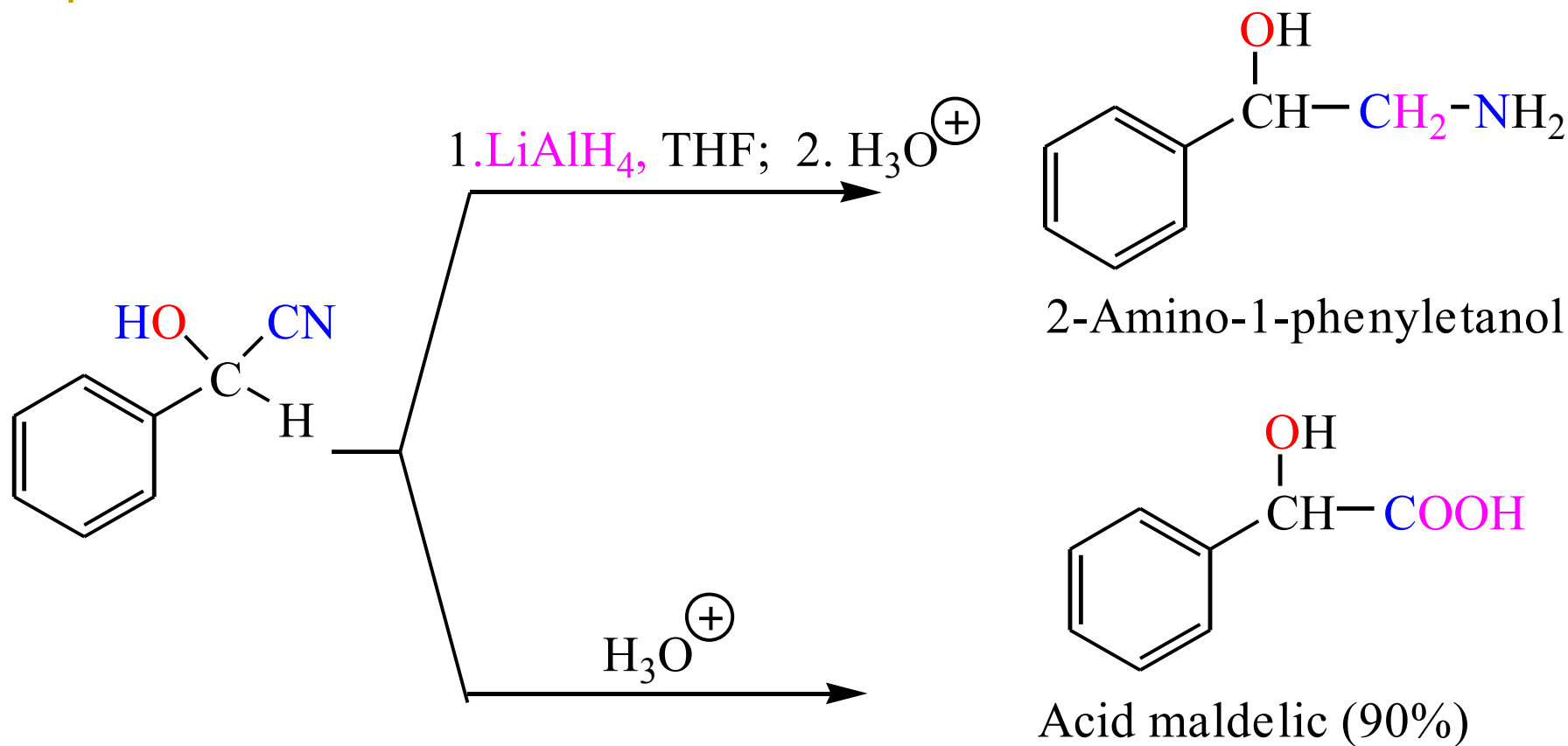
Benzaldehyd

Mandelonitril (88%)

Đây là sản phẩm trung gia quan trọng để điều chế amin bậc 1 hay axit carboxylic

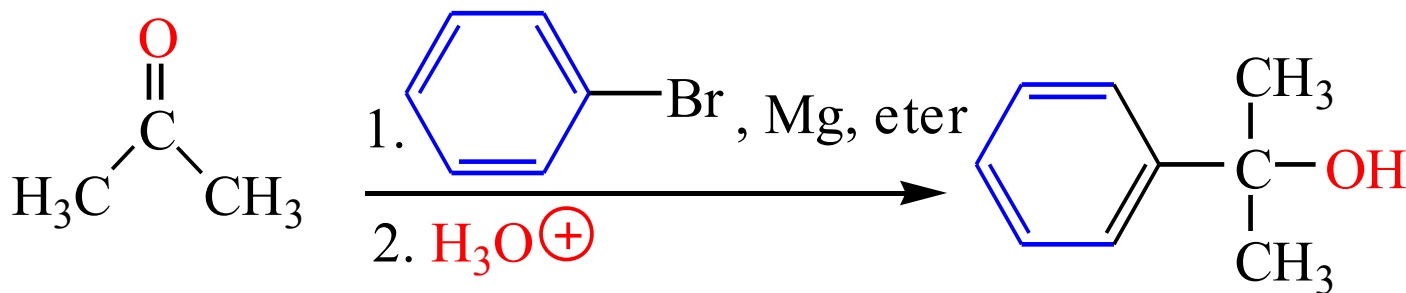
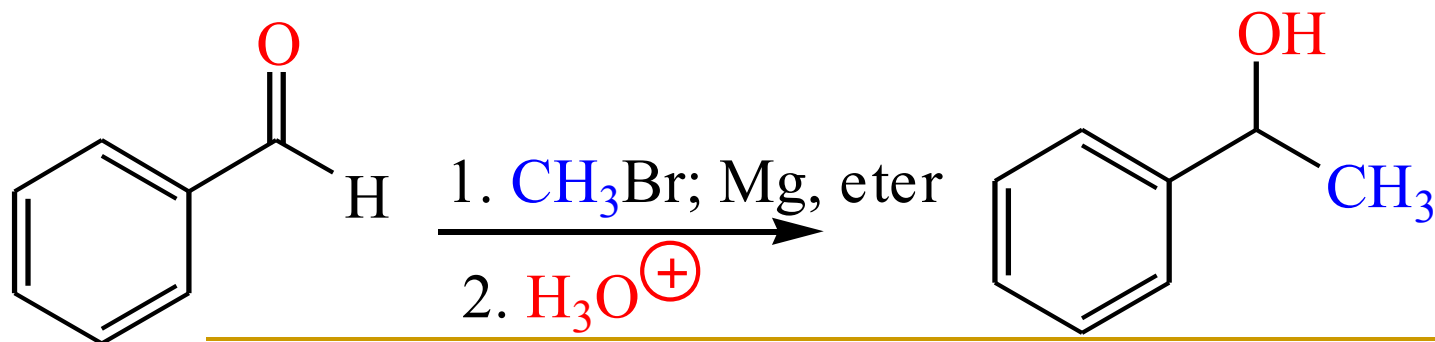


TÍNH CHẤT HÓA HỌC



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Phản ứng cộng nucleophil của tác chất Grignard

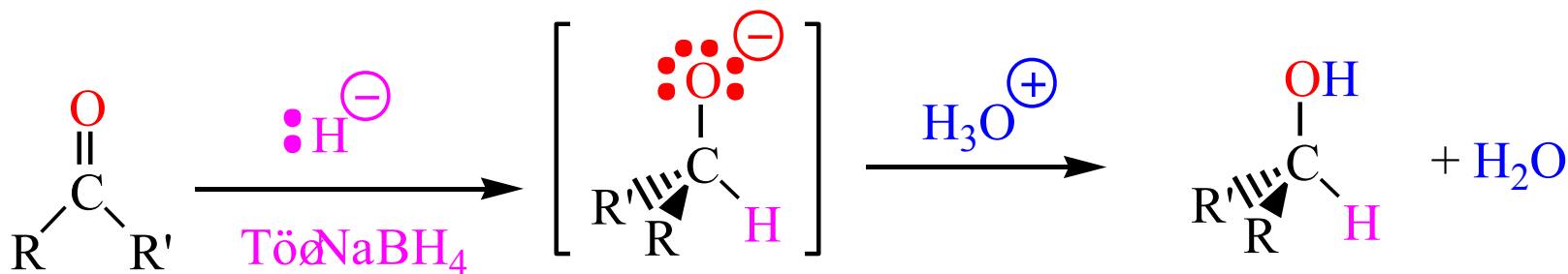
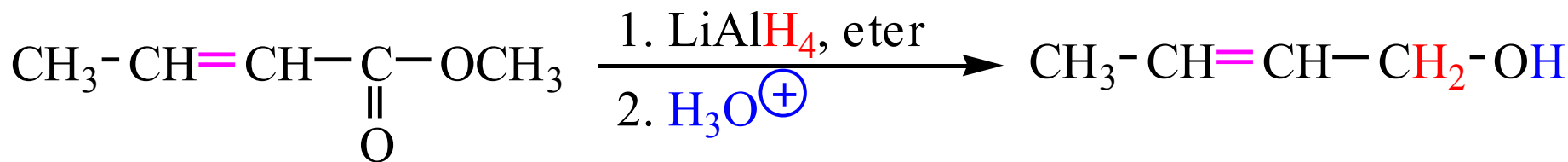


Đây là phản ứng 1 chiều



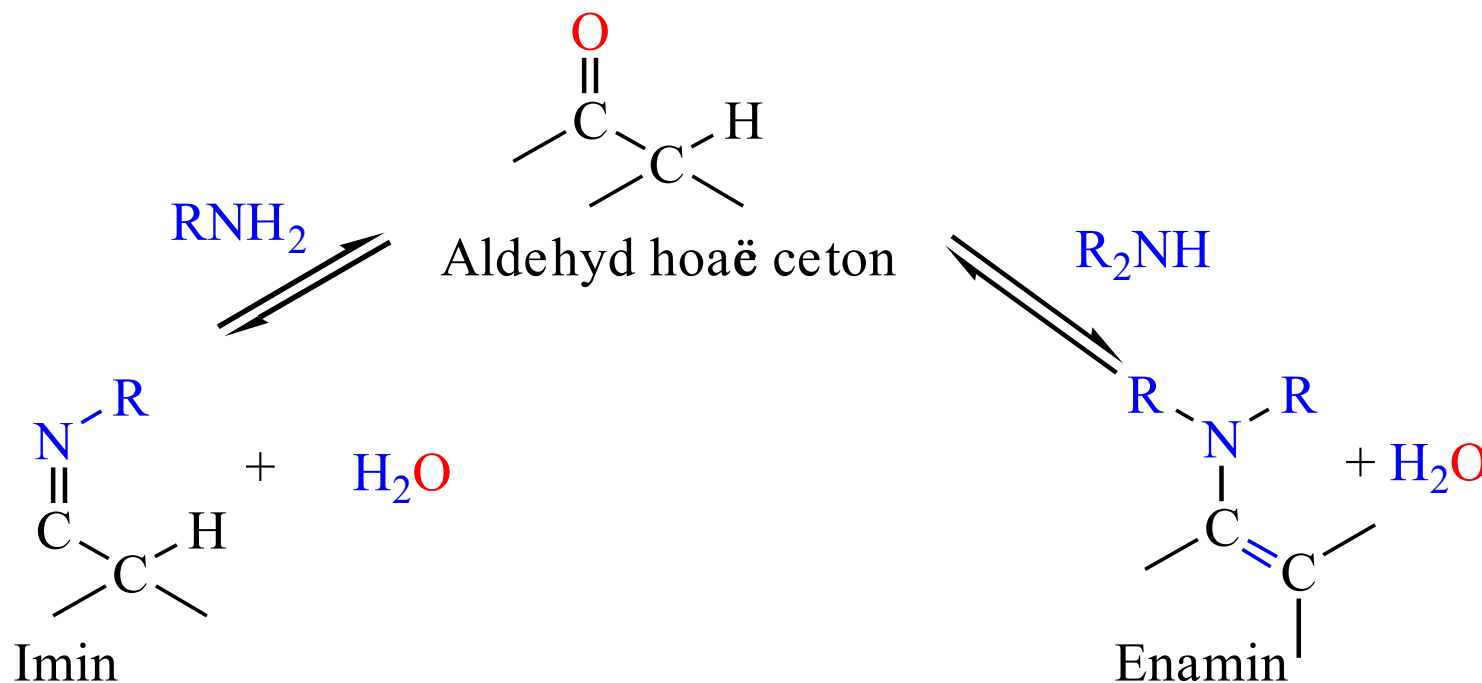
TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Phản ứng cộng nucleophil của ion hydruy tạo ancol



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

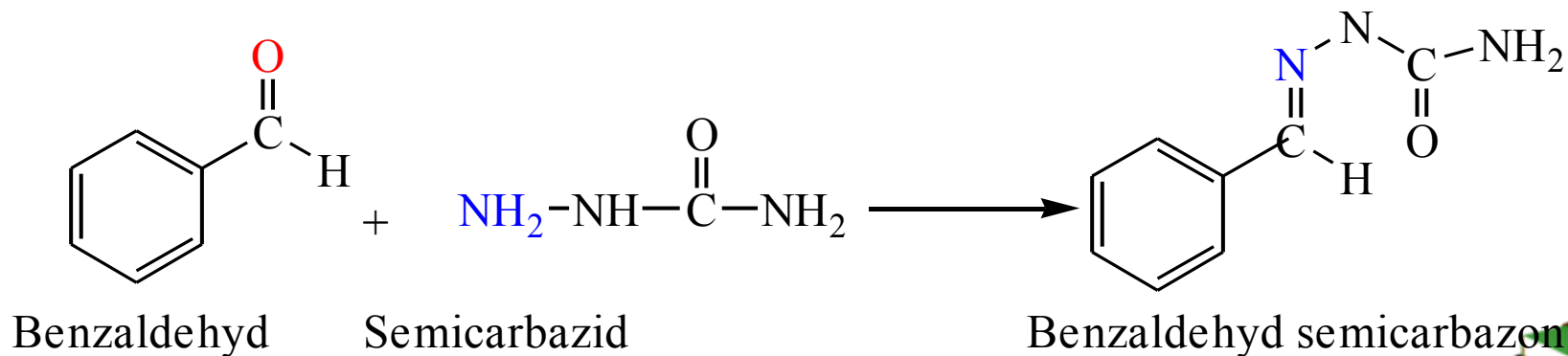
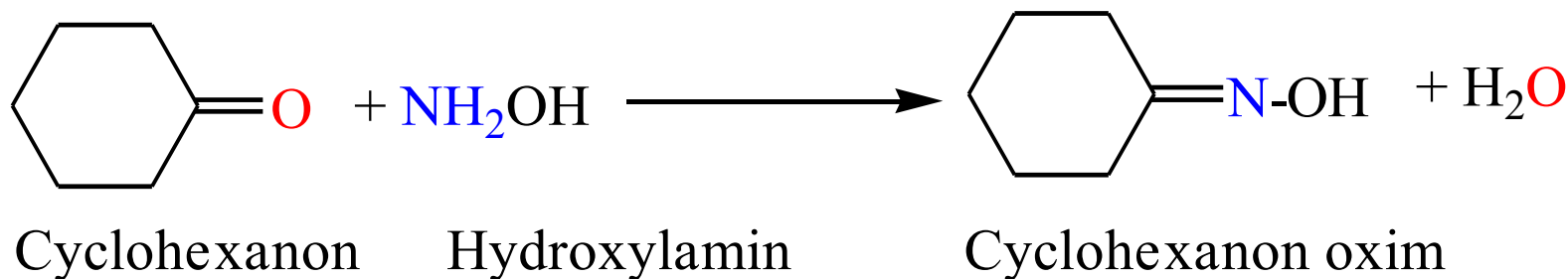
Phản ứng cộng nucleophil của amin tạo imin và enamin



Đây là những phản ứng định tính để nhận biết dung dịch aldehyd hoặc ceton do sp thường kết tinh dễ dàng

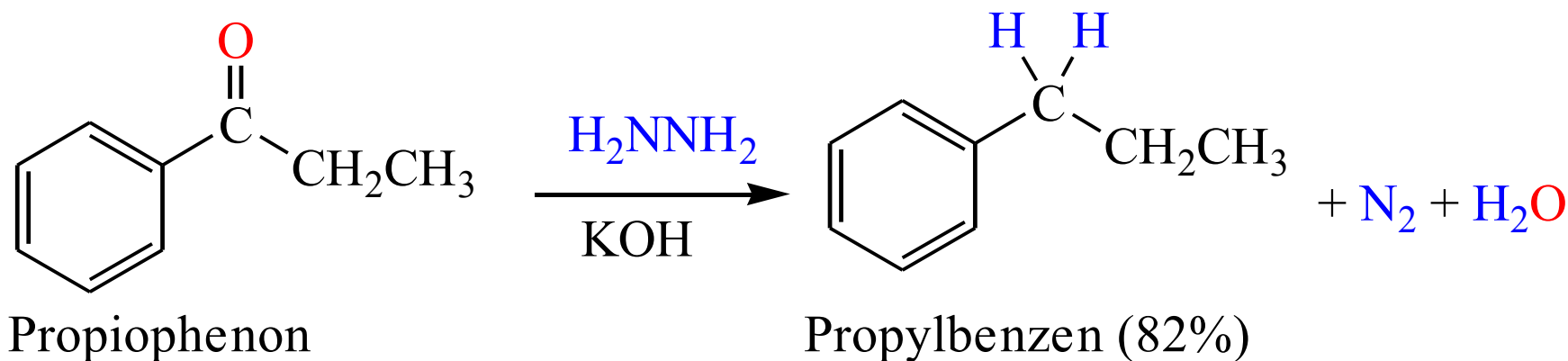


TÍNH CHẤT HÓA HỌC



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

 **Phản ứng cộng nucleophil của hydrazin: Phản ứng khử Wolff – Kishner**

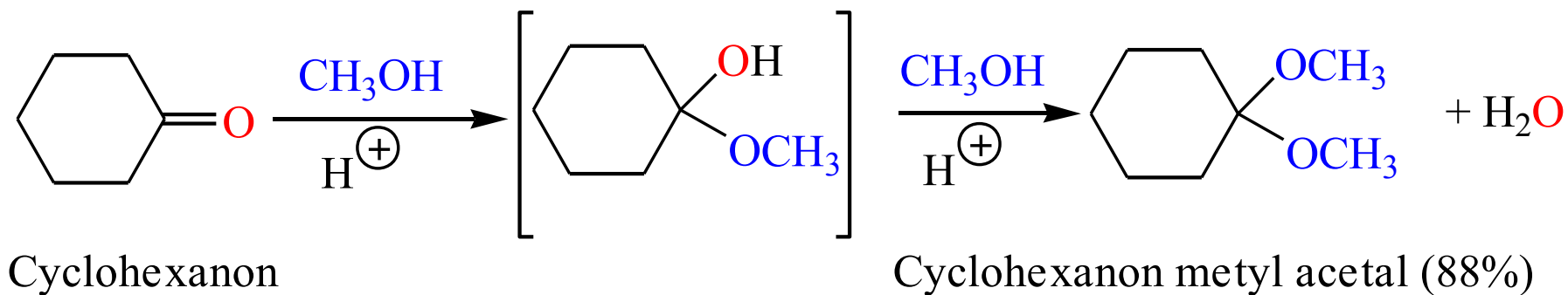


Đây là phản ứng để chuyển aldehyd hoặc ceton thành alkan



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Phản ứng cộng nucleophil của alcol tạo acetal

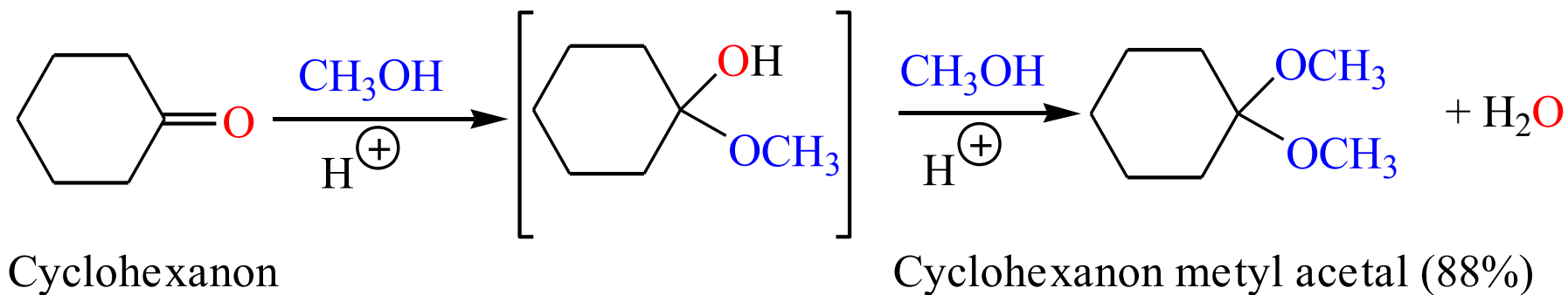


Đây là phản ứng thuận nghịch và xúc tác acid



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Phản ứng cộng nucleophil của của alcol tạo acetal



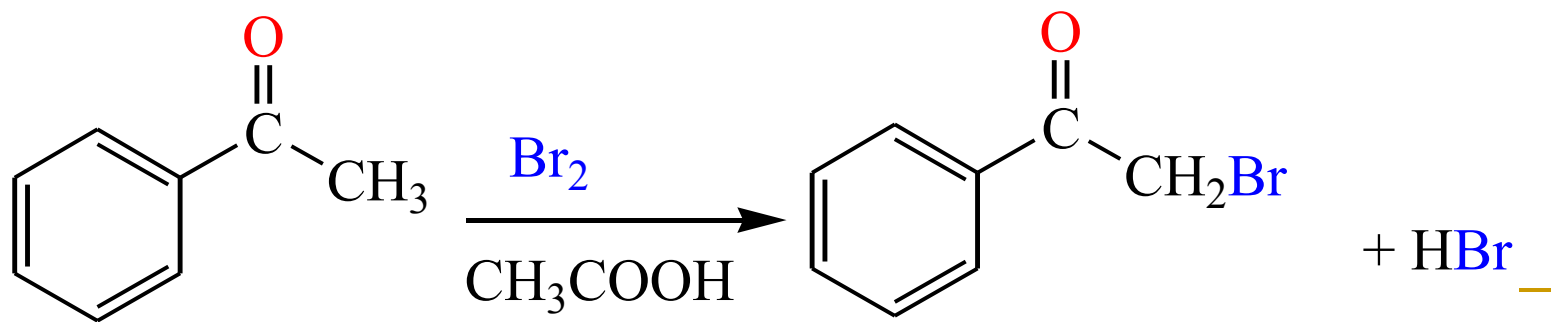
Đây là phản ứng thuận nghịch và cần xúc tác acid



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

 **Phản ứng do H α**

 **Halogen hoá α của aldehyd và ceton**



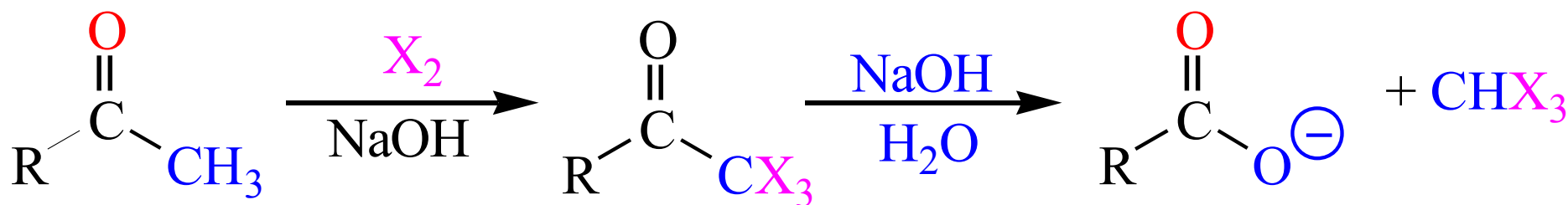
Acetophenon

Dung môi phản ứng thường là các acid



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

 **Phản ứng halogen hoá của ion enolat- phản ứng haloform**



Metyl ceton ; X= Cl, Br hoặc I

Phản ứng này dùng để định lượng metyl ceton



TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Phản ứng andol hóa

